تقرير تعديلات المشروع

مختبر CYB444 | توجيه الشبكة وقواعد الجدار الناري

24 أكتوبر 2026

ملخص

عولج مسار المهاجم إلى خادم الويب عبر الجدار الناري. كما أضيف السماح بخدمة SSH على TCP/22 إلى قواعد المرور وإعداد الخادم.

التعديلات قبل وبعد

1. مسار المهاجم - docker-compose.yml

قبل: وجود أمر تشغيل مكرر كان يستبدل الأمر الذي يضيف مسار الشبكة الداخلية.

بعد: إزالة الأمر المكرر والإبقاء على توجيه شبكة الخادم عبر الجدار الناري.

```
ip route replace 192.168.20.0/24 via 192.168.10.2
```

2. مسار الردود - firewall/firewall.sh

قبل: قاعدة HTTP تسمح بالطلب، لكن رد الخادم لم يكن يعود بثبات بين شبكتي Docker.

بعد: إضافة MASQUERADE لحركة المرور من الشبكة الخارجية إلى الخادم عبر الواجهة الداخلية eth1.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -d "$SERVER" -o eth1 -j MASQUERADE
```

3. السماح بالمنفذ 22 وتشغيل SSH

قبل: الجدار يسمح بـTCP/80 فقط، والخادم لا يشغل خدمة على TCP/22.

بعد: إضافة قاعدة مرور TCP/22، وتثبيت OpenSSH وإنشاء مفاتيح المضيف وتشغيل sshd.

```
iptables -A FORWARD -d "$SERVER" -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

الملفات: docker-compose.yml، server/Dockerfile، firewall/firewall.sh

التحقق والنتيجة

نجح طلب curl من حاوية attacker إلى 192.168.20.10 وأعاد صفحة Lab Web Server.

اختبار سابق أكد نجاح HTTP على TCP/80 وping ضمن حد المعدل، وأن المنافذ غير المسموحة تبقى محجوبة.

أضيف إعداد TCP/22 وخدمة OpenSSH، لكن لم يكتمل اختبار SSH بعد إعادة بنائها في هذه الجلسة.

تشغيل المختبر محليًا

من مجلد المشروع:

```
docker compose up --build
```

ولاختبار صفحة الويب من نافذة Terminal ثانية:

```
docker compose exec attacker curl http://192.168.20.10
```

إعداد SSH يفتح الخدمة على المنفذ 22؛ لا يتضمن التعديل إنشاء حساب دخول أو كلمة مرور.